

CaféAndes

TOSTADORES DE ESPECIALIDAD

Desde las montañas hasta tu taza

Planeación por escenarios para una decisión de inversión

Metodología de Peter Schwartz · VAN, TIR y Payback con Python y Streamlit

ALUMNO	Granados Saenz José de Jesús
CARRERA	LCDN
MATERIA	Analítica para negocios

19 de octubre de 2026

1. Descripción de la organización y objetivo económico

CaféAndes S.A. de C.V. es una empresa *simulada* con sede en la Ciudad de México que tuesta y vende café de especialidad. Atiende a cafeterías independientes, oficinas y una tienda en línea, con ventas actuales cercanas a 45 mil kg de café tostado al año. Hoy terceriza buena parte del tostado, lo que limita su margen y su control de calidad. La dirección evalúa comprar una **línea de tostado industrial** con una inversión inicial de **$6,000,000 MXN** (equipo, empaque y capital de trabajo) y un horizonte de evaluación de 5 años.

Objetivo económico. Obtener un **VAN mayor a MXN 3 millones** con una tasa de descuento (TMAR) de 12%, una **TIR superior a 25%** y recuperar la inversión en **menos de 3 años**. La pregunta central es si conviene invertir dado que cuatro variables externas son inciertas.

Supuestos comunes a todos los escenarios

Costos fijos anuales de $3,000,000 (nómina, renta, servicios y marketing); otros costos variables de $45/kg (empaque, merma y logística); depreciación en línea recta a 5 años sin valor de rescate; ISR de 30%; flujos de fin de año. El flujo de efectivo libre se calcula como utilidad operativa menos ISR más depreciación.

Metodología de Peter Schwartz

En *El arte de la visión a largo plazo*, Schwartz propone construir escenarios como **historias plausibles** del futuro, no como pronósticos. El proceso aplicado aquí fue: (1) definir la decisión focal (invertir o no en la línea de tostado); (2) identificar las fuerzas que la afectan; (3) ordenarlas por impacto e incertidumbre y quedarse con las cuatro principales; (4) construir tres mundos coherentes, donde las variables se mueven en conjunto; (5) cuantificarlos en el modelo financiero; y (6) definir señales de alerta que indiquen hacia qué escenario se avanza. El propósito es tomar una decisión que resista varios futuros, no adivinar el correcto.

2. Variables clave y sus rangos

Se eligieron cuatro variables con alto impacto en el VAN y alta incertidumbre. El tipo de cambio y el precio del café verde actúan juntos sobre el costo unitario, porque el grano se compra en dólares.

Variable	Pesimista	Realista	Optimista	Por qué importa
1. Demanda año 1 (kg) y crecimiento anual	38,000 kg; 0%	45,000 kg; 5%	52,000 kg; 7%	Define el volumen que absorbe los costos fijos.
2. Precio promedio (MXN/kg)	$245	$260	$275	Depende de la competencia y del poder de marca.
3. Costo del café verde (USD/kg)	$4.9	$4.5	$4.2	Precio internacional, clima y cosechas.
4. Tipo de cambio (MXN/USD)	$20.5	$18.5	$18.0	Encarece o abarata el insumo importado.
Costo variable unitario resultante (MXN/kg)	**$145.4**	**$128.2**	**$120.6**	USD/kg × tipo de cambio + $45 de otros costos.
Margen de contribución (MXN/kg)	**$99.6**	**$131.8**	**$154.4**	Precio menos costo variable unitario.

Los rangos son supuestos del ejercicio, razonados a partir del comportamiento histórico reciente del peso, del grano arábica y de los precios de café de especialidad en México.

Probabilidades asignadas

Se asignó una probabilidad de **30%** al escenario pesimista, **50%** al realista y **20%** al optimista. La mayor probabilidad pesimista que optimista refleja que los tres riesgos externos (tipo de cambio, café verde y competencia) pueden coincidir, mientras que un mundo con todas las variables favorables es menos frecuente. Estas probabilidades son juicios de la dirección y pueden modificarse en la app de Streamlit.

Herramienta tecnológica

El modelo se programó en Python (`modelo.py`) y se explora con una app de Streamlit (`app.py`). La app permite cambiar cada variable, las probabilidades, la inversión y la TMAR; recalcula los flujos de efectivo, el VAN, la TIR y el Payback de cada escenario, muestra la tabla comparativa y calcula el valor esperado del VAN. Todas las cifras de este reporte provienen de ese modelo.

3. Los tres escenarios como historias

Escenario pesimista: «La tormenta perfecta»

En 2027 el peso se deprecia hasta $20.5 por dólar y una mala cosecha en Brasil y Colombia lleva el café verde a USD 4.9/kg. El costo unitario sube a $145/kg. Al mismo tiempo, dos cadenas grandes lanzan sus propias líneas de café de especialidad con precios agresivos; CaféAndes debe bajar su precio a $245/kg y apenas retiene 38,000 kg al año, sin crecimiento. El margen se reduce a $100/kg y el flujo libre se queda en $782,900 anuales. La línea de tostado se vuelve una carga: el VAN es de -$3,177,821 y la inversión no se recupera en el horizonte.

Escenario realista: «Crecimiento con disciplina»

El tipo de cambio se mantiene alrededor de $18.5 y el café verde en USD 4.5/kg, con un costo unitario de $128/kg. CaféAndes conserva su base de 45,000 kg, sube su precio a $260/kg gracias a la mejora de calidad por tostar en casa y crece 5% anual con nuevas cafeterías y suscripciones. El margen es de $132/kg y el flujo libre pasa de $2,410,125 en el año 1 a $3,304,503 en el año 5. El VAN es de $4,079,393, la TIR de 35.3% y el Payback de 2.34 años: se cumple el objetivo.

Escenario optimista: «El café mexicano de moda»

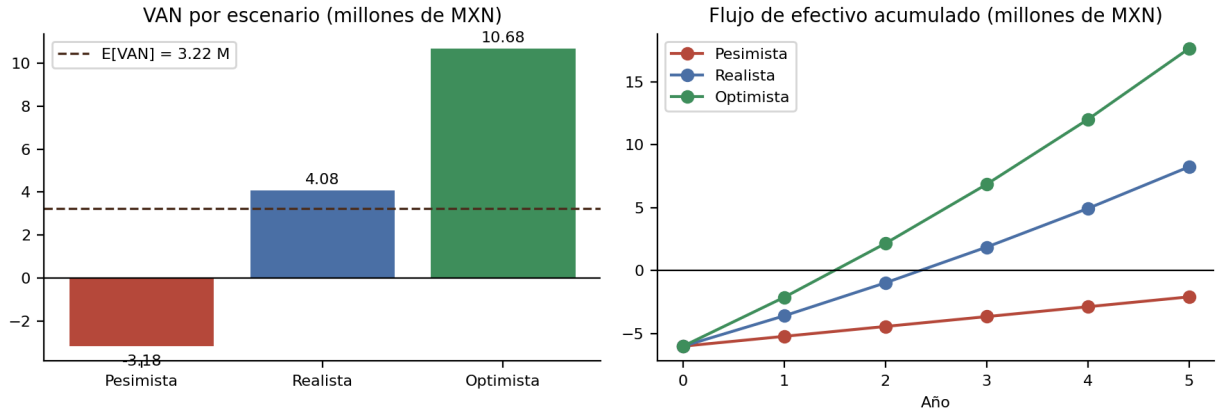
El peso se fortalece a $18 por dólar y la cosecha es abundante, de modo que el café verde baja a USD 4.2/kg (costo unitario de $121/kg). El consumo de café de especialidad crece y la marca se posiciona entre oficinas y restaurantes; CaféAndes vende 52,000 kg el primer año a $275/kg y crece 7% anual. El margen llega a $154/kg y el flujo libre supera $3,880,160 desde el primer año. El VAN es de $10,675,306, la TIR de 66.5% y el Payback de 1.50 años.

Señales de alerta (indicadores adelantados)

Si el tipo de cambio supera $20 por dólar durante tres meses, si el café verde pasa de USD 4.8/kg en contratos futuros o si los clientes ancla se niegan a firmar contratos de volumen, el mundo avanza hacia el escenario pesimista. Lo contrario indica una trayectoria realista u optimista.

4. Tabla comparativa de resultados

Indicador	Pesimista	Realista	Optimista
Probabilidad	30%	50%	20%
Costo unitario (MXN/kg)	$145.4	$128.2	$120.6
FCE año 1 (MXN)	$782,900	$2,410,125	$3,880,160
FCE año 5 (MXN)	$782,900	$3,304,503	$5,626,883
VAN al 12% (MXN)	**-$3,177,821**	**$4,079,393**	**$10,675,306**
TIR	-12.7%	35.3%	66.5%
Payback	No recupera	2.34 años	1.50 años
¿Cumple el objetivo (VAN > $3 M, TIR > 25%, Payback < 3 años)?	No	Sí	Sí



Valor esperado del VAN

E[VAN] = 0.30 × (-$3,177,821) + 0.50 × ($4,079,393) + 0.20 × ($10,675,306) = **$3,221,412 MXN**.

El valor esperado es positivo y cercano a la meta de $3 millones, pero la dispersión es alta (desviación estándar de $4,874,959) y existe una probabilidad de 30% de perder dinero. Además, el escenario realista es la única historia que se acerca de forma estable al objetivo: en el pesimista se pierde más de la mitad de la inversión en términos de valor presente. Con precio, costo y tipo de cambio realistas, el proyecto alcanza VAN = 0 con una demanda de apenas **33,773 kg** en el año 1, es decir, un margen de seguridad de 25% frente al volumen realista.

5. Recomendación de decisión

Recomendación: invertir de forma condicionada.

Se recomienda invertir porque el valor esperado del VAN ($3,221,412) es positivo, la TIR realista (35.3%) supera con amplitud la TMAR de 12% y el punto de equilibrio de demanda (33,773 kg) está muy por debajo del volumen actual. No se recomienda invertir sin condiciones, porque el escenario pesimista destruye valor (-$3,177,821) y tiene 30% de probabilidad; tampoco rechazar el proyecto, porque haría perder un VAN esperado atractivo.

Condiciones para ejecutar la inversión

1. Demanda asegurada. Firmar contratos o cartas de intención con clientes ancla por al menos 40 mil kg anuales antes de comprar el equipo. Con 40 mil kg y el tipo de cambio pesimista de $20.5, el VAN realista sigue en $1,269,644, frente a $2,962,389 con 45 mil kg.

2. Cobertura cambiaria y de insumos. Contratar coberturas o contratos de compra a plazo para al menos 50% del café verde, con un tipo de cambio máximo de $19. Con 42 mil kg, tipo de cambio de $19 y café verde en USD 4.6/kg (un pesimista parcialmente cubierto), el VAN es de -$338,915, por lo que la cobertura convierte pérdidas en un resultado cercano al equilibrio.

3. Inversión escalonada. Pagar el equipo en dos etapas, la segunda sujeta a que el volumen de los primeros 6 meses sea al menos 90% del plan. Esto reduce el monto en riesgo si aparecen las señales del escenario pesimista.

4. Monitoreo trimestral. Revisar el tipo de cambio, el precio del café verde, la competencia y el volumen de ventas. Si dos de las señales de alerta se activan, congelar la segunda etapa y renegociar precios.

Conclusión y limitaciones

La planeación por escenarios muestra que la decisión no depende de adivinar el futuro, sino de elegir condiciones que mejoren el resultado en los futuros desfavorables. El análisis es un modelo simplificado: las variables se mueven en bloque dentro de cada escenario, las probabilidades son subjetivas, la empresa es simulada, no se modelan financiamiento externo, inflación ni valor de rescate, y el capital de trabajo se agrupó con la inversión inicial. Un siguiente paso sería una simulación Monte Carlo para ampliar la gama de combinaciones entre las variables.